

Zastosowania liczb zespolonych w Olimpijskiej Kombinatoryce

Nathan Hoang Trung

Grudzień 2025

1 Pierwiastki z jedności

1.1 Definicja

Pierwiastkiem n -tego stopnia z jedności nazywamy każdą liczbę zespoloną ω spełniającą równanie:

$$\omega^n = 1.$$

1.2 Postać wykładnicza

Z faktu, że $e^{2\pi i} = 1$, wynika, że wszystkie pierwiastki n -tego stopnia z jedności dane są wzorem:

$$\omega_k = e^{\frac{2\pi ki}{n}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Uwaga. Wszystkie pierwiastki n -tego stopnia z jedności leżą na okręgu jednostkowym i są wierzchołkami n -kąta foremnego.

1.3 Przykład

Przykład. Jeżeli ω jest n -tym pierwiastkiem z jedności ($\omega^n = 1$) i $\omega \neq 1$, to zachodzi:

$$\omega^0 + \omega^1 + \omega^2 + \dots + \omega^{n-1} = 0.$$

Dowód. Rozważmy sumę geometryczną:

$$S = 1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{n-1} = \frac{1 - \omega^n}{1 - \omega} = \frac{1 - 1}{1 - \omega} = 0.$$

1.4 Filtr pierwiastków z jedności

Dla wielomianu $f(x) = \sum_k a_k x^k$ i pierwiastka $\omega = e^{2\pi i/n}$ zachodzi:

$$\sum_{s=0}^{n-1} f(x\omega^s) = n \sum_{k \equiv 0 \pmod{n}} a_k x^k.$$

1.5 Przykładowe zadania

1. (Chiny TST 2010) Niech $M = \{1, 2, \dots, n\}$, każdy element M jest pomalowany na czerwono, niebiesko lub żółto. Zdefiniujmy

$$A = \{(x, y, z) \in M \times M \times M \mid x + y + z \equiv 0 \pmod{n}, x, y, z \text{ są tego samego koloru}\},$$

$$B = \{(x, y, z) \in M \times M \times M \mid x + y + z \equiv 0 \pmod{n}, x, y, z \text{ są parami różnych kolorów}\}.$$

Udowodnij, że $2|A| \geq |B|$.

2. (IMO P6 1995) Niech p będzie nieparzystą liczbą pierwszą. Znajdź liczbę p -elementowych podzbiorów zbioru $\{1, 2, \dots, 2p\}$, których suma elementów jest podzielna przez p .
3. (IMO Shortlist C3 2007) Znajdź wszystkie dodatnie liczby całkowite n , dla których można pokolorować liczby w zbiorze $S = \{1, 2, \dots, n\}$ na czerwono lub niebiesko tak, aby zbiór $S \times S \times S$ zawierał dokładnie 2007 jednokolorowych uporządkowanych trójek (x, y, z) spełniających warunek $n \mid (x + y + z)$.
4. (Gabriel Dospinescu) Niech a_k, b_k, c_k będą liczbami całkowitymi, $k = 1, 2, \dots, n$ i niech $f(x)$ będzie liczbą uporządkowanych trójek (A, B, C) podzbiorów (niekoniecznie niepustych) zbioru $S = \{1, 2, \dots, n\}$, których suma mnogościowa jest równa S i dla których

$$\sum_{i \in S \setminus A} a_i + \sum_{i \in S \setminus B} b_i + \sum_{i \in S \setminus C} c_i \equiv 3 \pmod{x}.$$

Założmy, że $f(0) = f(1) = f(2)$. Udowodnij, że istnieje $i \in S$ takie, że $3 \mid (a_i + b_i + c_i)$.

5. (Qihong Xie) Ile jest 100-elementowych podzbiorów zbioru $\{1, 2, \dots, 2000\}$, których suma elementów jest podzielna przez 5?
6. Udowodnij, że liczba podzbiorów n -elementowych zbioru $\{1, 2, \dots, 2n\}$, których suma jest podzielna przez n , wynosi

$$\frac{(-1)^n}{n} \cdot \sum_{d|n} (-1)^d \varphi\left(\frac{n}{d}\right) \binom{2d}{d}.$$

2 Metoda wagowa z użyciem liczb zespolonych w problemach z tablicami

2.1 Idea metody

Metoda polega na przyporządkowaniu każdemu polu (i, j) tablicy $m \times n$ wagi $f(i, j)$ (liczby zespolonej) tak, aby:

1. Dla każdego dopuszczalnego położenia klocka suma wag pól, które ten klocek pokrywa, wynosiła 0.
2. Suma wag wszystkich pól tablicy była różna od 0.

Jeśli uda się skonstruować taką funkcję f , to pokrycie całej tablicy takimi klockami jest niemożliwe (bo suma wag całej tablicy musiałaby być zerowa, co przeczy warunkowi 2).

2.2 Konstrukcja wag za pomocą pierwiastków z jedności

Typowo definiujemy $f(i, j) = \omega_1^i \cdot \omega_2^j$, gdzie ω_1, ω_2 są odpowiednio dobranymi pierwiastkami z jedności.

2.3 Przykład z klockami poziomymi i pionowymi

Rozważmy tablicę $m \times n$ i klocki: poziome $1 \times k$ oraz pionowe $k \times 1$. Niech $f(i, j) = \omega^{i+j}$ dla $\omega = e^{2\pi i/k}$. Wtedy suma wag k kolejnych pól jak łatwo sprawdzić wynosi 0. Suma wag całej tablicy to:

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \omega^{i+j}$$

Jeśli ta suma jest niezerowa, pokrycie jest niemożliwe.

2.4 Przykładowe zadania

1. (BMC contest) Niech a, b, c, d będą dodatnimi liczbami całkowitymi takimi, że prostokąt $a \times b$ można pokryć kombinacją pionowych pasków $c \times 1$ oraz poziomych pasków $1 \times d$. Udowodnij, że a jest podzielne przez c lub b jest podzielne przez d .
2. (Baltic Way) Czy można pokryć planszę 13×13 , z której usunięto środkowe pole, za pomocą prostokątów 1×4 lub 4×1 ?
3. (Turniej Miast 1984) Tablicę 7×7 pokryto szesnastoma prostokątami 1×3 tak, że pozostał tylko jeden niepokryty kwadrat jednostkowy. Jakie są możliwe pozycje tego kwadratu?
4. (Gabriel Dospinescu) Niech k będzie liczbą całkowitą większą od 2. Dla jakich nieparzystych dodatnich liczb całkowitych n można pokryć tablicę $n \times n$ prostokątami $1 \times k$ lub $k \times 1$ tak, że tylko środkowy kwadrat jednostkowy pozostaje niepokryty?
5. W tablicy 8×9 umieszczamy prostokąty 3×1 oraz "złamane" prostokąty 1×3 , uzyskane przez usunięcie ich środkowego kwadratu jednostkowego. Prostokąty i "złamane" prostokąty nie nakładają się i nie mogą być obracane. Udowodnij, że istnieje zbiór S składający się z 18 kwadratów tablicy taki, że jeśli 70 kwadratów jednostkowych tablicy jest pokrytych, to pozostałe dwa należą do S .
6. Czy można pokryć tablicę 9×9 , z której usunięto środkowy kwadrat jednostkowy, za pomocą prostokątów 1×4 lub 4×1 ?
7. Pokaż, że jeśli prostokąt można pokryć mniejszymi prostokątami, z których każdy ma co najmniej jeden bok całkowity, to pokrywany prostokąt ma co najmniej jeden bok całkowity.

3 Random lematy i zadanka

1. **Lemat 7.1.** Jeśli p jest liczbą pierwszą, a $a_0, a_1, \dots, a_{p-1}$ są liczbami wymiernymi spełniającymi

$$a_0 + a_1\varepsilon + a_2\varepsilon^2 + \dots + a_{p-1}\varepsilon^{p-1} = 0,$$

gdzie

$$\varepsilon = \cos \frac{2\pi}{p} + i \sin \frac{2\pi}{p} = e^{\frac{2\pi i}{p}},$$

to $a_0 = a_1 = \dots = a_{p-1}$.

2. **Przykład 2.** Ile jest liczb n -cyfrowych, których wszystkie cyfry należą do zbioru $\{1, 3, 4, 6, 7, 9\}$, i których suma cyfr jest podzielna przez 7?
3. **Przykład 3.** Niech $f(n)$ będzie liczbą podzbiorów zbioru $\{1, 2, 3, \dots, n\}$, których suma elementów przystaje do 0 (mod n). Zbiór pusty jest wliczany, jego suma elementów wynosi zero. Udowodnij, że

$$f(n) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{\substack{d|n \\ d \text{ nieparzyste}}} \varphi(d) 2^{\frac{n}{d}}.$$

4. **Przykład 4.** Niech $n > 1$ będzie liczbą całkowitą, a $a_1, a_2, \dots, a_m$ dodatnimi liczbami całkowitymi. Oznaczmy przez $f(k)$ liczbę m -tek $(c_1, c_2, \dots, c_m)$ takich, że $1 \leq c_i \leq a_i$ dla wszystkich i oraz $c_1 + c_2 + \dots + c_m \equiv k \pmod{n}$. Udowodnij, że $f(0) = f(1) = \dots = f(n-1)$ wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje indeks $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ taki, że $n \mid a_i$.
5. **Przykład 5.** Dany jest wielomian $P(x) = 1 + x + x^2 + \dots + x^k$, gdzie stopień k tego wielomianu jest parzysty oraz zachodzi $P(x) \mid ((x+1)^n - 1)$ dla pewnego dodatniego całkowitego n . Udowodnić, że $k+1 \mid n$.